

Características

03-Jun-2024

Regresión Lineal Simple.

- Se utiliza para estudiar la relación entre dos variables.
- Está limitado por esta misma razón.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

↳ Modelo de regresión lineal simple.
(dos variables: x , y)

y = Variable dependiente (explicada).

x = Variable independiente (explicadora).

u = término de error, la perturbación.

β_0 = Parámetro de intercepto.

Relación Frijol-Fertilizante (Ejemplo)

$$\text{Rendimiento} = \beta_0 + \beta_1 \text{Fertilizante} + U_i$$

y = Rendimiento del frijol.

x = Fertilizante.

U = calidad de tierra, clima, precipitación pluvial, plagas, etc.

β_1 = Coeficiente de fertilizante sobre el rendimiento

$$\Delta y = \beta_1 \Delta x$$

Ejemplo 2. Relación Salario-Educación

$$\text{Salario} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + U$$

- Sin embargo la correlación solo mide dependencia lineal entre U y x .
 - La linealidad de las ecuaciones implica que todo cambio de x (en una unidad) tiene el mismo efecto sobre y , sin importar el valor inicial en y .
 - En el ejemplo 2, por ejemplo, una sola variable no resuelve el problema de causalidad.
 - Coeficiente de correlación:
 - Si " U " y " x " no están correlacionados, en tencas como variables aleatorias, no están relacionadas linealmente.
 - Valor esperado de " U " dado " x ".
 - Supuesto crucial:
Valor promedio de U , no depende de x .
 - $E(U|x) = E(U)$
 - U es media independiente de x .
 - Garantiza que las observaciones de uno no influyen en el otro.
- Comparar los promedios de dos grupos

Supuesto de Medio Condicional Cero

$$E(u|x) = 0$$

- Fundamental para que los estimadores sean insesgados
- El valor del término de error " u " es cero $= 0$, independientemente del valor de " x ".

1. No hay relación sistemática:

el error no contiene información de " x " y no hay información un patrón o tendencia oculta en los errores.

2. Exogeneidad:

Las variables predictoras y los errores son independientes en promedio, $\therefore$ la covarianza entre " x " y " u " es cero.

3. Insensibilidad de MCO:

Garantiza que el método de mínimos cuadrados genere estimadores que no estén sesgados estadísticamente.

- Causas comunes de violación

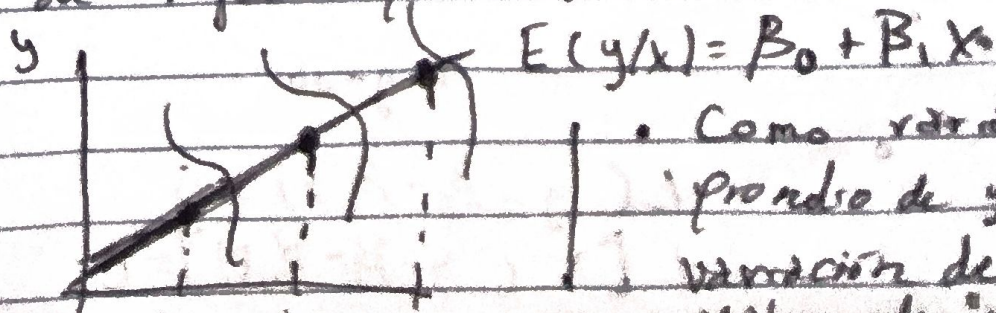
- Omisión de variables relevantes: ~~se~~ da

- Errores de medición.

- Simultaneidad (Endogeneidad): si la variable y afecta x , pero x también afecta y .

- Este supuesto es el imparcial, ya que $E(u) = 0$, solo define el intercepto β_0 .

Condicionando $E(u|x) = 0$, se obtiene que: $E(y|x) = \beta_0 + \beta_1 x$
(Función de regresión poblacional).



- Como varía el valor promedio de y en función de la variación de x , no es el

Pregunta: Suponga que la calificación de un examen final (cal) depende de las asistencias (as) y de factores no observados que influyen en el desempeño del mismo u (habilidad del estudiante). Entonces

$$cal = \beta_0 + \beta_1 as + u$$

¿En qué casos se espera que este modelo satisfaga la ecuación $E(u|x) = 0$?

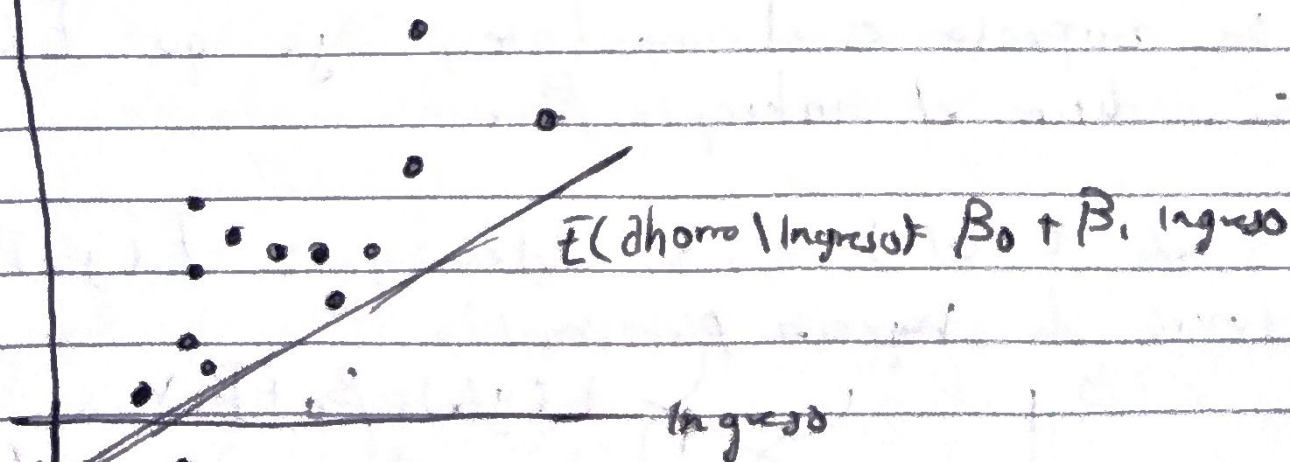
- Por ejemplo, cuando las habilidades de los estudiantes son en promedio 0 varían en promedio lo mismo y eso no afecta su calificación (en el modelo). O que otros factores ignorados no sean lo suficientemente relevantes para que influyan en "y" significativamente (Calimentación, descanso, hrs de estudio, etc).

Obtención de mínimos Cuadrados Ordinarios

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i \quad ; \quad n = 15 \text{ (tamaño de la muestra)}$$

$$E(u) = 0 \quad \text{y} \quad \text{Cov}(x, u) = E(xu) = 0$$

ahorro



$$E(y - \beta_0 - \beta_1 x) = 0$$

$$E[x(y - \beta_0 - \beta_1 x)] = 0$$

Dada una muestra de datos, se eligen estimaciones $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$, que cumplen las condiciones siguientes:

$$n^{-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \rightarrow \bar{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0$$

$$\bar{y} = n^{-1} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n x_i [y_i - (\bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}) - \hat{\beta}_1 x_i] = 0$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y}) = \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i (x_i - \bar{x})$$

$$\sum_{i=1}^n x_i (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > 0$$

$$\text{y } \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

La pendiente estimada es

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios

(Ajustar la recta a la dispersión de los puntos).

Intersección (β_0)

Pendiente (β_1)

Minimizar la distancia de la recta y todos los puntos.

Suma de los errores al cuadrado (SSE)

$$\sum (y - \hat{y})^2 = \sum (y - \beta_0 - \beta_1 x)^2$$

donde $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ valor estimado de y , sobre la recta ajustada.

$$\beta_1 = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2} = \frac{n \sum (xy) - \sum (x) \sum (y)}{n \sum (x^2) - [\sum (x)]^2}$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = \frac{\sum (y)}{n} - \beta_1 \frac{\sum (x)}{n}$$

Año	tas. Operación	tipo cambio
2006	75.60	10.90
2007	75.32	10.92
2008	74.35	11.14
2009	70.98	13.49

$n=4$

(Año)	x^2	y^2
2006	49.81	

y^2	x^2	xy
5715.36	118.81	824.04
5673.10	119.24	822.49
5527.92	124.09	828.25
5038.16	181.98	957.52

$\sum y = 296.25$

$\sum x^2 = 544.12$

$\sum xy = 3432.3$

$$\sum y = 296.25 \quad (\sum y)^2 = 9264.0625$$

$$\sum x^2 = 46.45$$

$$(\sum x)^2 = 2157.6025$$

$$B_1 = \frac{4(3432.3) - (296.25)(46.45)}{4(544.12) - 2157.6025}$$

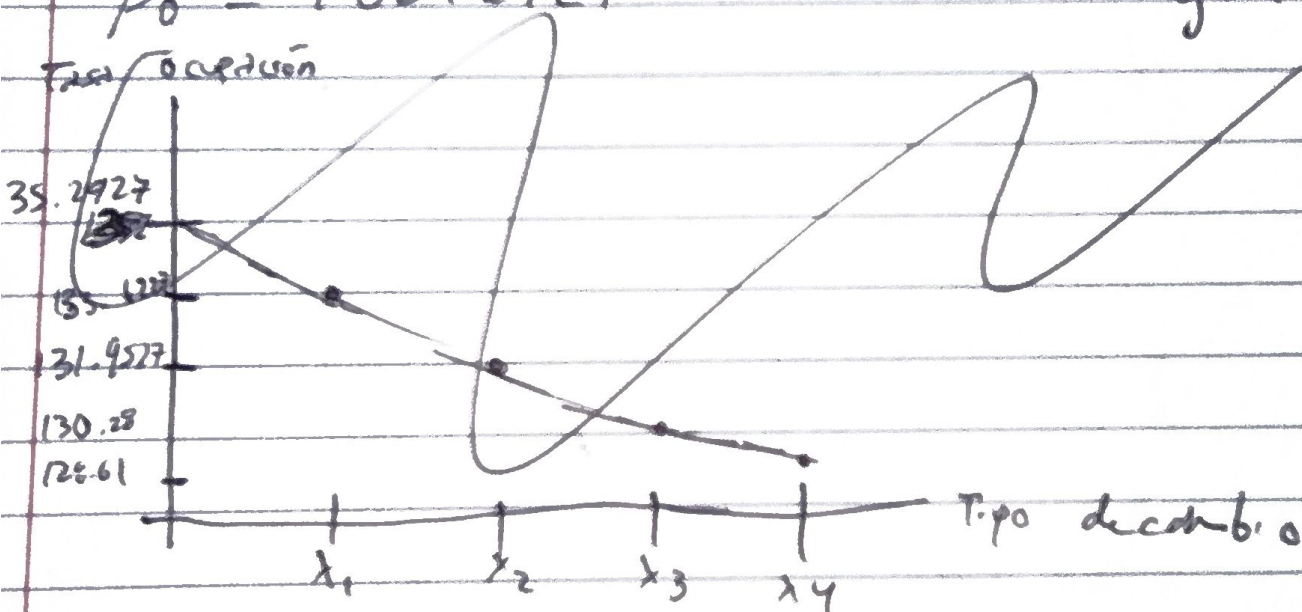
$$B_1 = \frac{13729.2 - 13760.81}{2176.48 - 2157.608} = \frac{-31.61}{18.88} = -1.67$$

$$B_0 = \frac{46.45}{4} - \frac{-1.67(296.25)}{4}$$

$$= 11.6125 - (-123.6802)$$

$$B_0 = 135.2927$$

$$y = 135.2927 + (-1.67X)$$



$$B_0 = 74.0625 + 19.39 = 93.45$$

$$\bar{y} = 93.45 + 1$$

$$\bar{y} = 93.45 - 1.67X$$